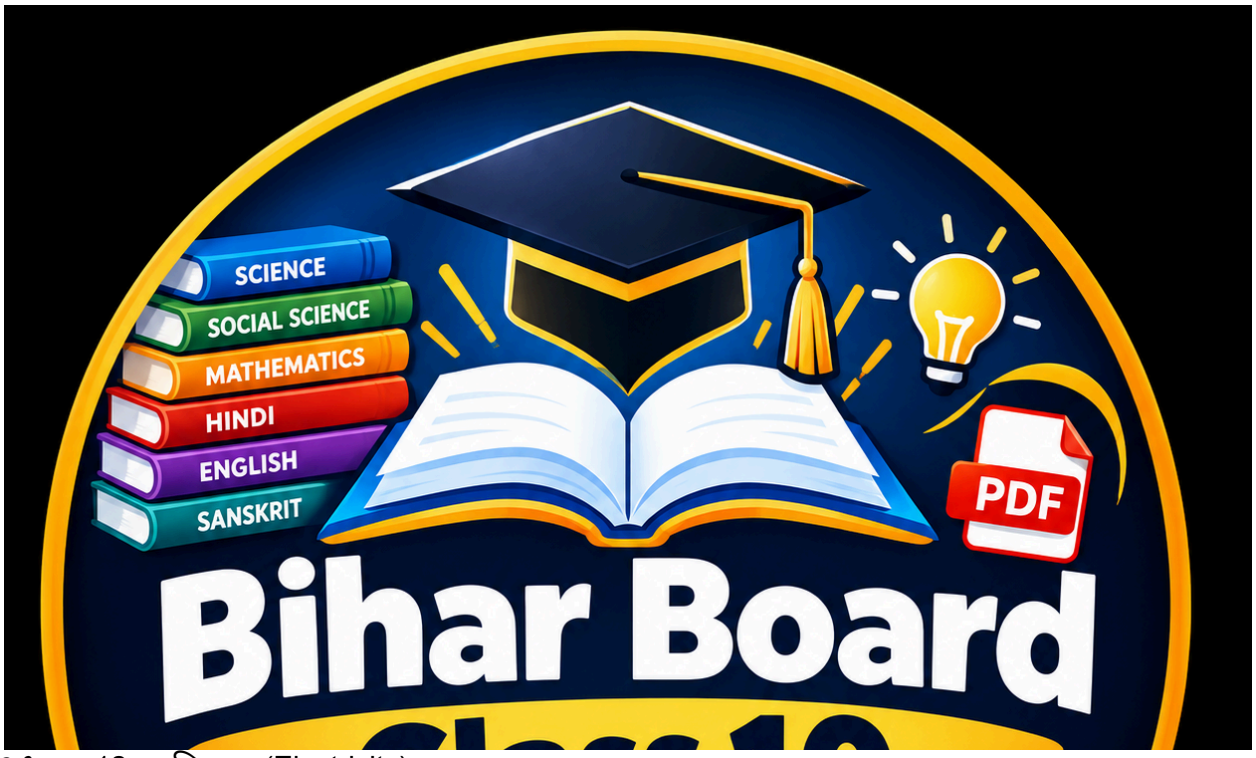


अध्याय 12 — विद्युत (Electricity)

कक्षा 10 विज्ञान — बिहार बोर्ड

1. विद्युत धारा (Electric Current)

किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।

सूत्र:
विद्युत धारा (I) = आवेश (Q) / समय (t)

$I = Q/t$

मात्रक: एम्पियर (A)

एक एम्पियर विद्युत धारा तब होती है, जब किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है।

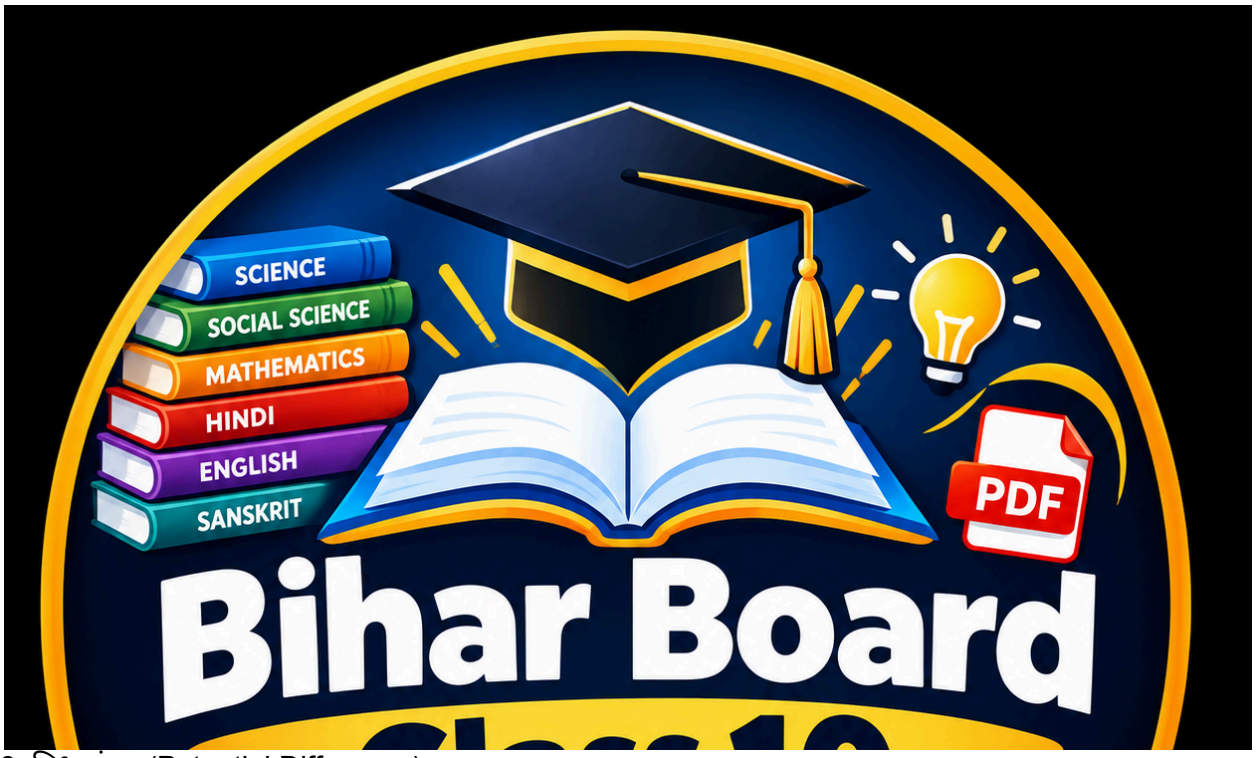
2. विद्युत आवेश (Electric Charge)

विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है, जिसके कारण विद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं।

आवेश का मात्रक: कूलॉम (C)

इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश तथा प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है।

एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण = 1.6×10^{-19} C



3. विभवांतर (Potential Difference)

एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है।

सूत्र:
V = W/Q

जहाँ,
V = विभवांतर
W = किया गया कार्य
Q = विद्युत आवेश

मात्रक: वोल्ट (V)

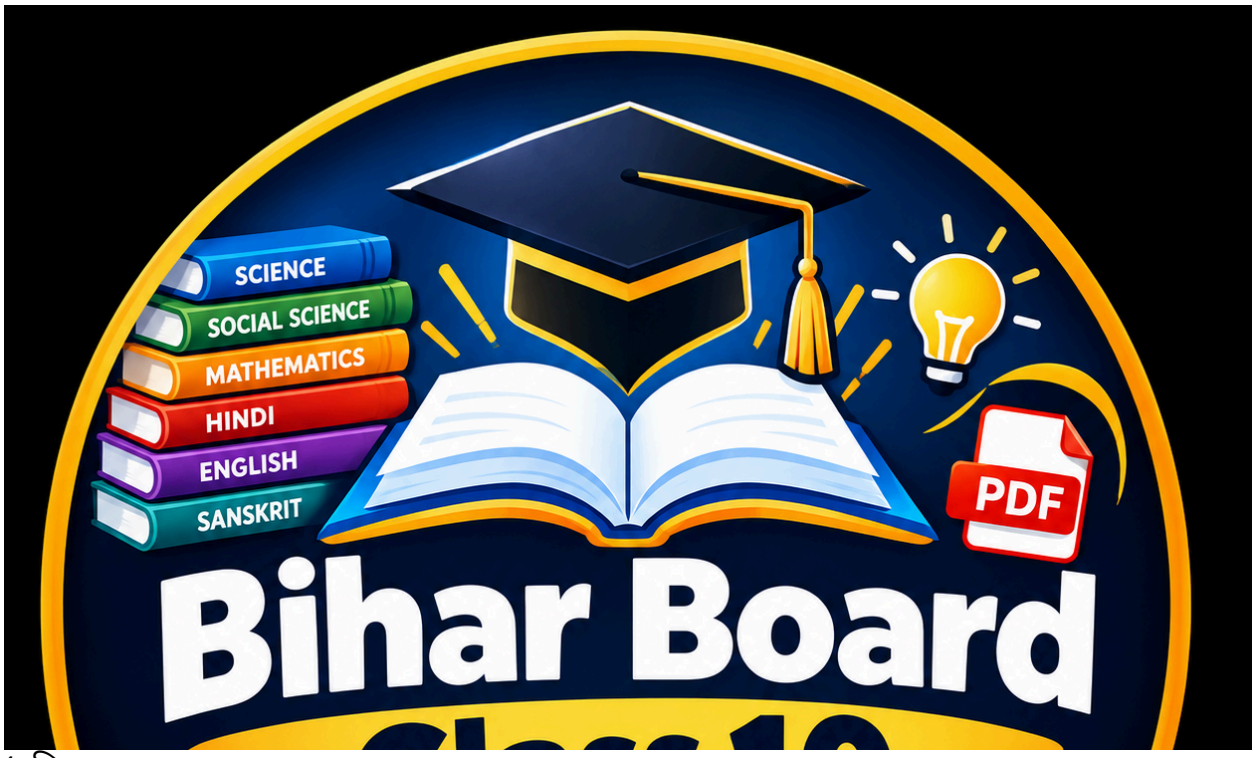
एक वोल्ट विभवांतर तब होता है, जब एक कूलॉम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार्य किया जाता है।

4. विद्युत परिपथ (Electric Circuit)

विद्युत धारा के प्रवाह के लिए बने बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं।

विद्युत परिपथ के प्रमुख घटक:

1. विद्युत सेल या बैटरी
2. संयोजक तार
3. स्विच



4. विद्युत उपकरण

बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती।

5. ओम का नियम (Ohm's Law)

स्थिर तापमान पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है।

सूत्र:
$V \propto I$

या

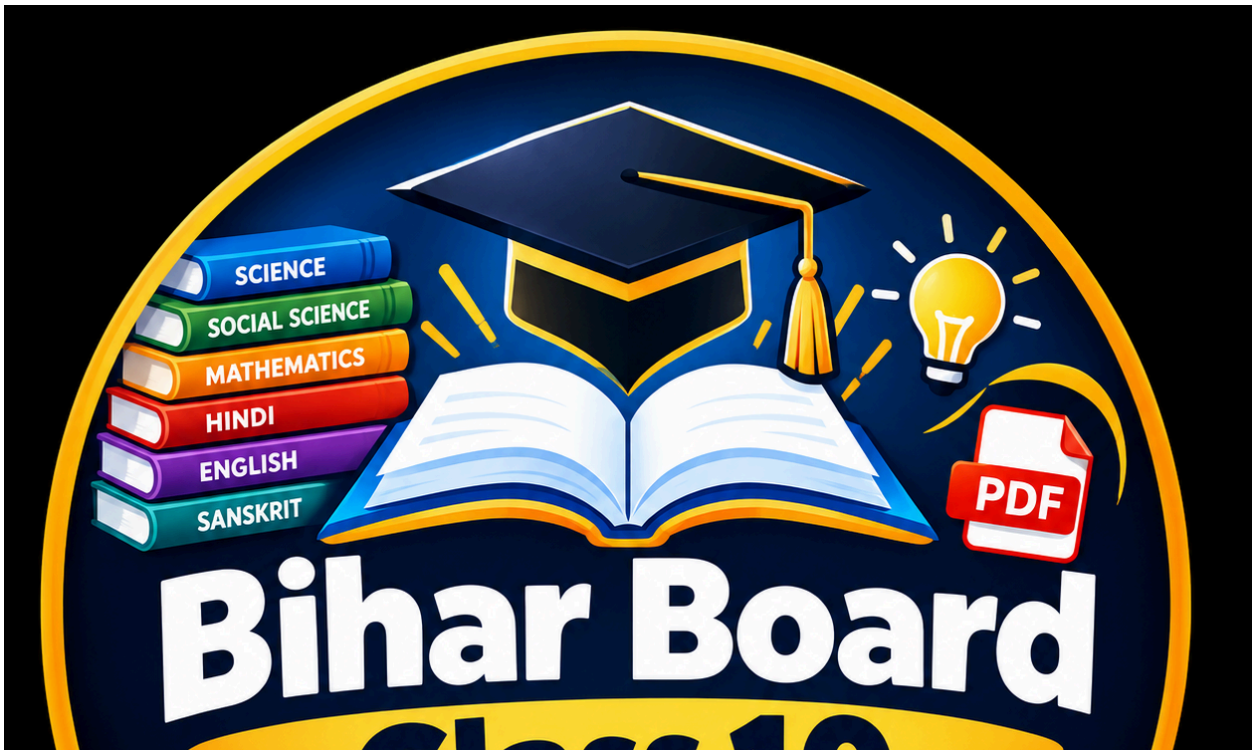
$V = IR$

जहाँ,
V = विभवांतर
I = विद्युत धारा
R = प्रतिरोध

6. विद्युत प्रतिरोध (Electric Resistance)

किसी चालक का वह गुण, जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है।

सूत्र:



R = V/I

प्रतिरोध का मात्रक: ओम (Ω)

एक ओम प्रतिरोध उस चालक का होता है, जिसके सिरों पर एक वोल्ट विभवांतर लगाने से उसमें एक एम्पियर धारा प्रवाहित होती है।

7. प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक

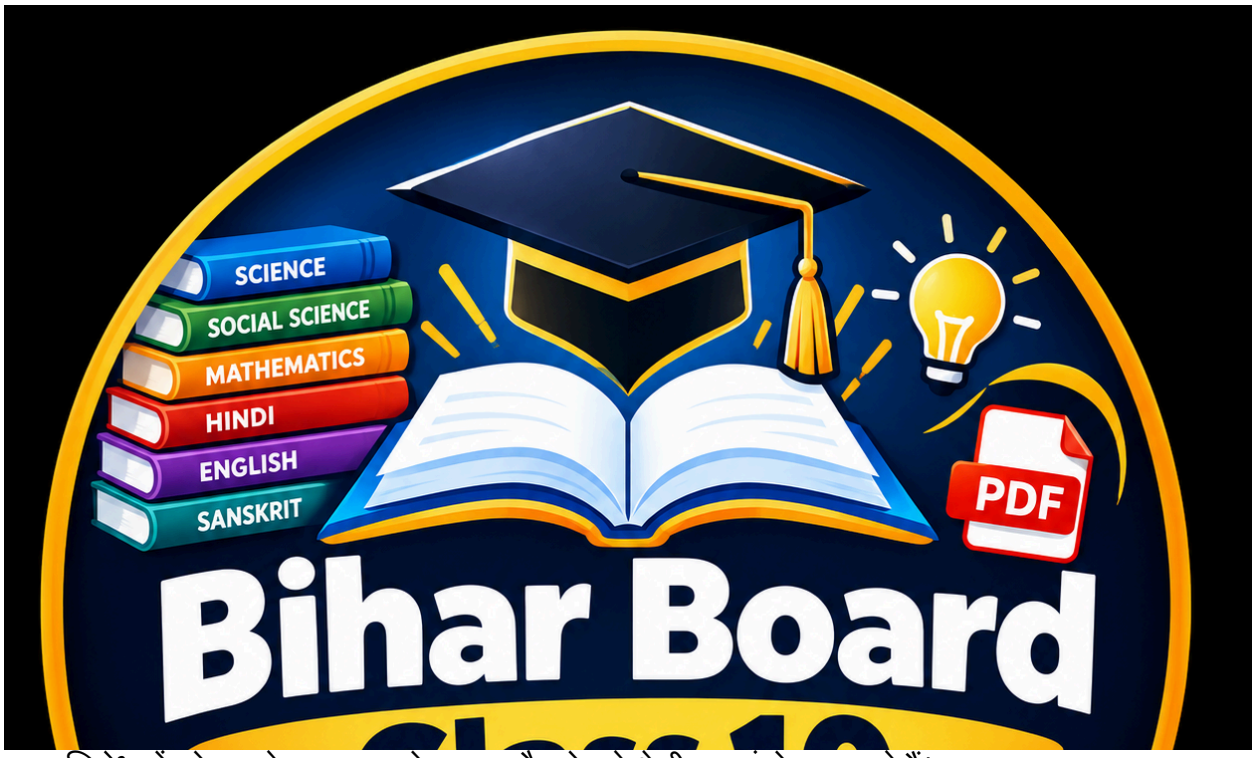
किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है:

1. चालक की लंबाई — लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है।
2. चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल — क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है।
3. पदार्थ की प्रकृति — अलग-अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग होता है।
4. तापमान — प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है।

सूत्र:
R = ρl/A

जहाँ,
R = प्रतिरोध
ρ = पदार्थ की प्रतिरोधकता
l = चालक की लंबाई
A = अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल

8. प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन



जब प्रतिरोधकों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, तो इसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं।

कुल प्रतिरोध:
$R = R_1 + R_2 + R_3$

श्रेणीक्रम संयोजन में:

1. सभी प्रतिरोधकों में समान धारा प्रवाहित होती है।
2. कुल विभवांतर अलग-अलग प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है।
3. कुल प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है।

9. प्रतिरोधकों का समानांतर संयोजन

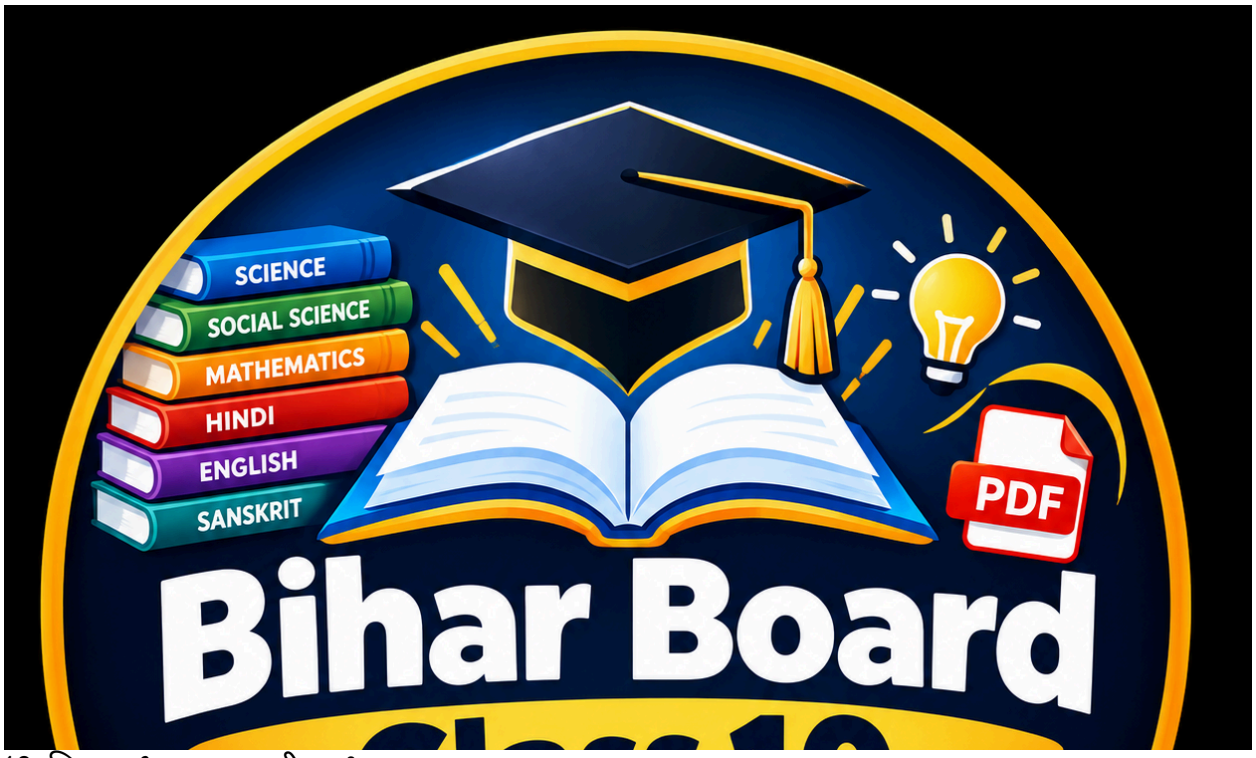
जब प्रतिरोधकों के दोनों सिरों को समान दो बिंदुओं से जोड़ा जाता है, तो इसे समानांतर संयोजन कहते हैं।

सूत्र:
$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$

समानांतर संयोजन में:

1. प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर समान विभवांतर होता है।
2. कुल धारा, अलग-अलग शाखाओं की धाराओं के योग के बराबर होती है।
3. तुल्य प्रतिरोध, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है।

घरों में विद्युत उपकरण सामान्यतः समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ताकि प्रत्येक उपकरण को समान विभवांतर मिले और वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें।



10. विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव

जब किसी प्रतिरोधक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं।

इसके उपयोग:

1. विद्युत इस्तरी
2. विद्युत हीटर
3. टोस्टर
4. विद्युत केतली
5. बल्ब का तंतु

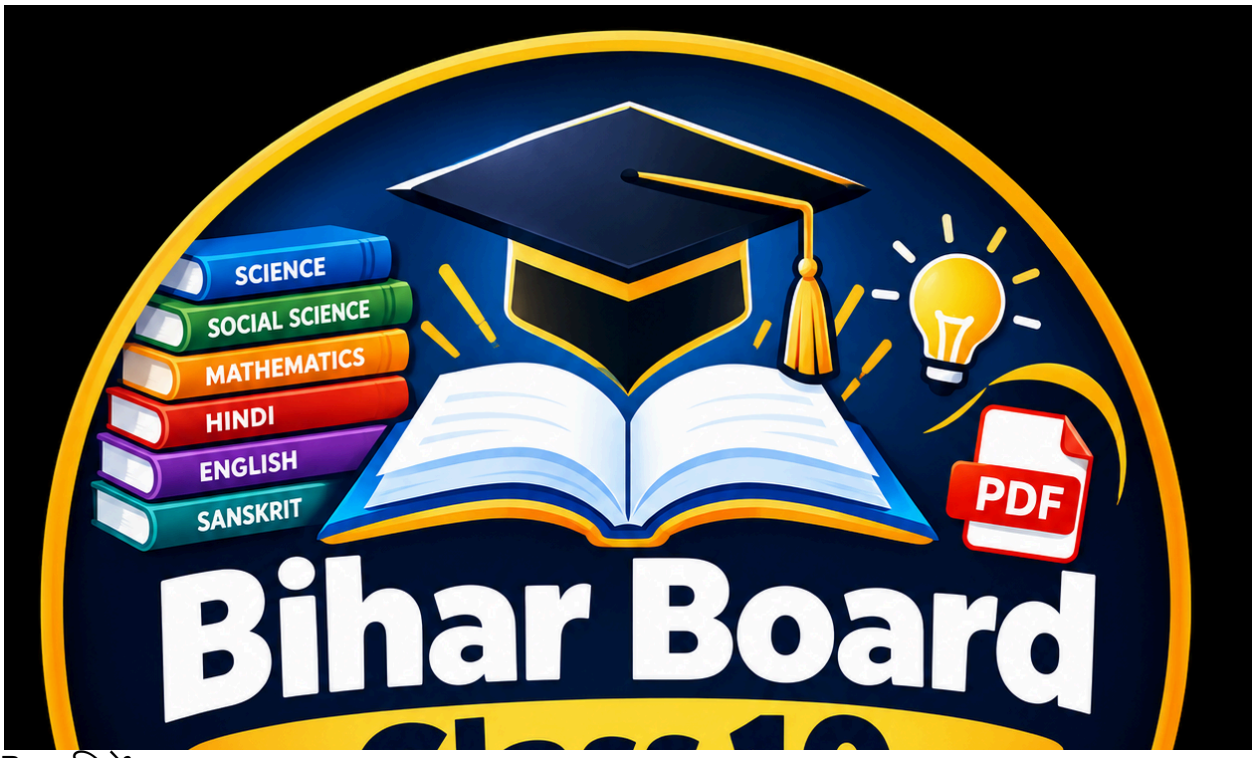
11. जूल का ऊष्मीय नियम

किसी प्रतिरोधक में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है:

1. धारा के वर्ग पर
2. प्रतिरोध पर
3. समय पर

सूत्र:
$H = I^2Rt$

जहाँ,
H = उत्पन्न ऊष्मा
I = विद्युत धारा



R = प्रतिरोध
t = समय

12. विद्युत शक्ति (Electric Power)

विद्युत ऊर्जा के उपयोग या विद्युत कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं।

सूत्र:
P = W/t

विद्युत शक्ति के अन्य सूत्र:

P = VI

$P = I^2R$

$P = V^2/R$

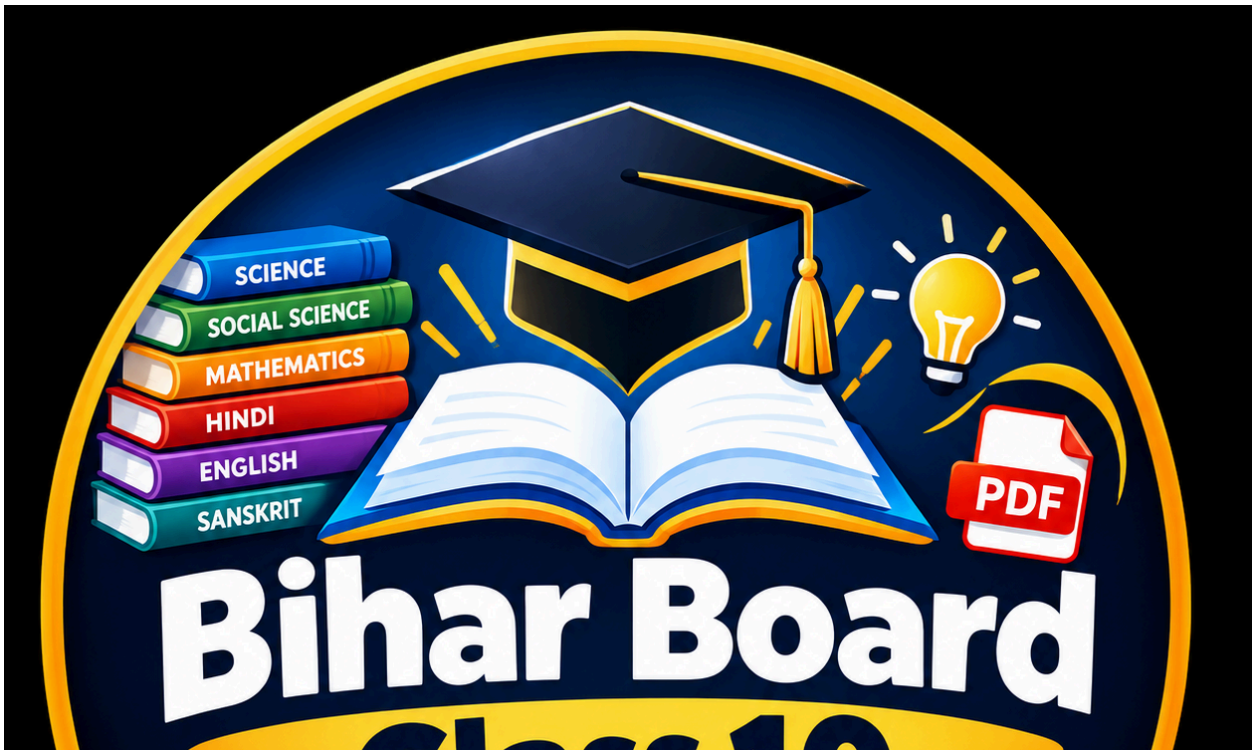
मात्रक: वाट (W)

एक वाट शक्ति तब होती है, जब एक सेकंड में एक जूल ऊर्जा खर्च होती है।

1 किलोवाट = 1000 वाट

13. विद्युत ऊर्जा

विद्युत उपकरण द्वारा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं।



सूत्र:
E = Pt

विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट-घंटा (kWh) है।

1 यूनिट विद्युत ऊर्जा = 1 किलोवाट-घंटा

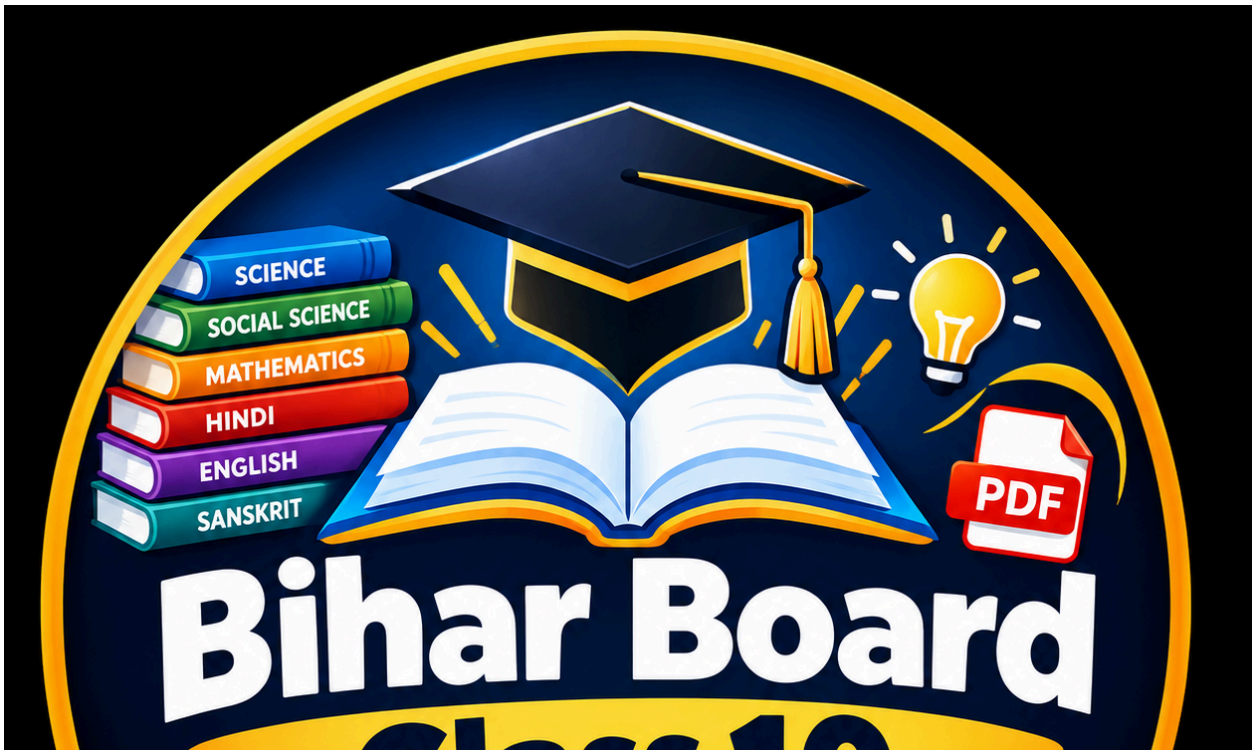
1 kWh = 3.6×10^6 जूल

14. महत्वपूर्ण मात्रक

1. विद्युत धारा — एम्पियर (A)
2. विद्युत आवेश — कूलॉम (C)
3. विभवांतर — वोल्ट (V)
4. प्रतिरोध — ओम (Ω)
5. विद्युत शक्ति — वाट (W)
6. विद्युत ऊर्जा — जूल (J)
7. विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक — किलोवाट-घंटा (kWh)
8. प्रतिरोधकता — ओम-मीटर (Ω m)

15. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूत्र

1. I = Q/t
2. V = W/Q
3. V = IR
4. R = V/I



5. $R = \rho l/A$
6. श्रेणीक्रम: $R = R_1 + R_2 + R_3$
7. समानांतर क्रम: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$
8. $H = I^2Rt$
9. $P = W/t$
10. $P = VI$
11. $P = I^2R$
12. $P = V^2/R$
13. $E = Pt$
14. $1\ kWh = 3.6 \times 10^6\ J$

निष्कर्ष

इस अध्याय में विद्युत धारा, विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकों के संयोजन, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, जूल के नियम, विद्युत शक्ति तथा विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है।